

113 學年度高三乙（上）第一學期 明倫高中 第一次段考

_____年_____班 座號_____ 姓名_____

※本試卷總分 110 分，得分超過 100 分者，以 100 分計算。

一、多重選擇題：共 30 分。※所有選項均答對得 5 分；答錯 1 個選項得 3 分；答錯 2 個選項得 1 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。

() 1. 下列敘述何者為真？

(A) 若無窮級數 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收斂，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

(B) 若數列 $\langle a_n \rangle$ 為收斂數列，則數列 $\langle (a_n)^n \rangle$ 為收斂數列

(C) 若數列 $\langle a_n \rangle$ ， $\langle b_n \rangle$ 為收斂數列，且滿足 $a_n < b_n$ ，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n < \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

(D) 若數列 $\langle a_n \rangle$ ， $\langle b_n \rangle$ ， $\langle c_n \rangle$ 滿足 $a_n \leq b_n \leq c_n$ ，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$ 都存在，則

$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 存在

(E) 若 $\theta = \pi^\pi$ ，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\cos \theta)^n = 0$

() 2. 下列無窮等比級數之和何者正確？

(A) $(\sqrt{3} - 1) + (2 - \sqrt{3}) + \frac{3\sqrt{3}-5}{2} + \cdots = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

(B) $0.\bar{7} + 0.4\bar{6} + \cdots = \frac{35}{18}$

(C) $4 - \frac{4}{3} + \frac{4}{9} - \cdots = 6$

(D) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots = 2$

(E) $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \cdots = 1$

() 3. 下列敘述何者恆為真？（[] 為高斯符號）

(A) $[0.999999] = [0.\bar{9}]$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 - n}{n+1} - \frac{n^2 + n}{n-1} \right) = 0$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \frac{3}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} + \frac{n+1}{n^2} \right) = 0$

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \sin \frac{1}{x} \right) = 0$

(E) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x}{|x|}$ 不存在

() 4. 若函數 $f(x)$ 在 $-1 \leq x \leq 3$ 的定義如圖，則下列敘述何者為真？

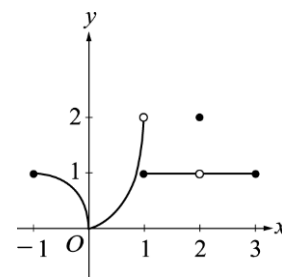
(A) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$

(B) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$

(C) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$

(D) $f(2) = 1$

(E) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 不存在



() 5. 已知函數 $f(x) = [2x]$ 在 $x = a$ 處不連續，試選出可能的 a 值，其中 [] 為高斯符號。

(A) π

(B) $\sin 30^\circ$

(C) $\tan 45^\circ$

(D) $8.\bar{9}$

(E) $\frac{\log 9\bar{9}}{20}$

() 6. 試問以下哪些函數是偶函數？

(A) $2(x+4)$

(B) $\cos(x-1)$

(C) $\cos x - 1$

(D) $\sin\left(\frac{3\pi}{2} - x\right)$

(E) $(\sin x - 1)^2$

二、填充題（每格 5 分，共 80 分）

1. 下列數列共有幾個極限值存在？

$$\left\langle \frac{9n^2+7n-8}{4n^3-8} \right\rangle, \left\langle \frac{n^4+5n-1}{n^3-n} \right\rangle, \left\langle \frac{(n+3)^4 - (n-1)^4}{n^3} \right\rangle, \langle (\sqrt{3+\sqrt{8}} - \sqrt{2})^n \rangle,$$

$$\left\langle \frac{2n^2+1}{n} - \frac{3n+1}{n} \right\rangle, \left\langle \frac{1 \cdot 2}{n^2} + \frac{2 \cdot 3}{n^2} + \dots + \frac{n \cdot (n+1)}{n^2} \right\rangle$$

答：_____個。

2. 試求下列各值：（若其值不存在則寫不存在，題中的 [] 皆為高斯符號）

(1) $[\sqrt{1}] + [\sqrt{2}] + [\sqrt{3}] + [\sqrt{4}] + \dots + [\sqrt{48}] + [\sqrt{49}] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9n^2-9n+11}}{2n+1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n^2+2n+1}{n-1} - an - b \right) = 0$ ，則數對 $(a, b) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 試求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2+2^2+3^2+\dots+n^2}{n^3}$ 之值為_____。

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{7} + \left(-\frac{1}{7}\right)^2 + \dots + \left(-\frac{1}{7}\right)^n}{\frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{4^n}}$ 之值為_____。

6. 求無窮級數 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n-2}{5^n}$ 的和為_____。

7. 函數 $f(x) = \sqrt{12-4x-x^2}$ ，則

(1) $f(x)$ 的定義域為_____。（請用集合表示）

(2) 值域為_____。（請用集合表示）

8. 設 $f(x)$ 為三次多項式，若 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2-3x+2} = 2$ 且 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2-3x+2} = 3$ ，則 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) =$ _____。

9. 設 n 為正整數，坐標平面上有一等腰三角形，其三個頂點分別是 $(0, 3)$ 、 $\left(\frac{5}{n}, 0\right)$ 、 $\left(-\frac{5}{n}, 0\right)$ 。假設此三角形的外接圓直徑長等於 D_n ，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} D_n =$ _____。

10. 設 $f(x) = \begin{cases} \frac{kx^2+2x-9k-6}{x-3}, & x \neq 3 \\ -4, & x=3 \end{cases}$ ，若 $f(x)$ 在 $x=3$ 處連續，則 $k =$ _____。

11. 試求 $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{18}{x-2} - \frac{9x+36}{(x-2)(x+1)} \right) =$ _____。

12. 定義函數 $f(x) = \begin{cases} 3x-2, & x \geq 5 \\ x^2+|x|, & -5 \leq x < 5 \\ -3x+2, & x < -5 \end{cases}$ ，則 $f(8) + f(-6) + f(f(3)) =$ _____。

13. 設 a, b 是實數，若 $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+x+a}{x+2} = b$ ，則數對 $(a, b) =$ _____。

----- 《答案》 -----

一、多重選擇題

1. (A)(E) 2. (A)(B)(D) 3. (D)(E) 4. (A)(B) 5. (B)(C)(D) 6. (C)(D)

二、填充題

1. 3 2. (1) 210 ; (2) $\frac{3}{2}$; (3) 0 3. (3, 5) 4. $\frac{1}{3}$ 5. $-\frac{3}{8}$ 6. $\frac{7}{2}$ 7. (1) $\{x \mid x \in R, -6 \leq x \leq 2\}$;
(2) $\{y \mid y \in R, 0 \leq y \leq 4\}$ 8. 8 9. 3 10. -1 11. 3 12. 76 13. (-2, -3)

----- 《試題解析》 -----

一、多重選擇題

1. (A) ○

(B) × : 若 $\langle a_n \rangle = \langle -1 \rangle$, 收斂到 -1
但 $\langle (a_n)^n \rangle : \langle (-1)^n \rangle$ 發散

(C) × : 若 $\langle a_n \rangle = \langle 0 \rangle$, $\langle b_n \rangle = \left\langle \left(\frac{1}{2}\right)^n \right\rangle$

滿足 $a_n < b_n$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

(D) × : 設 $\langle a_n \rangle : -2, -2, \dots$
 $\langle b_n \rangle : \langle (-1)^n \rangle$
 $\langle c_n \rangle : 2, 2, \dots$

則 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -2$, $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 2$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 不存在

(E) ○ : $\because |\cos \theta| = |\cos \pi^n| < 1$

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} (\cos \theta)^n = 0$

故選(A)(E)

2. (A) ○ : $\because r = \frac{\sqrt{3}-1}{2} \therefore$ 此級數收斂

其和為 $\frac{\sqrt{3}-1}{1-\frac{\sqrt{3}-1}{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

(B) ○ : 令 $x = 0.\overline{7} \dots\dots\dots$ ①

$10x = 7.\overline{7} \dots\dots\dots$ ②

②-① 得 $9x = 7 \Rightarrow x = \frac{7}{9}$

令 $y = 0.4\overline{6}$

$10y = 4.\overline{6} \dots\dots\dots$ ③

$100y = 46.\overline{6} \dots\dots\dots$ ④

④-③ 得 $90y = 42 \Rightarrow y = \frac{42}{90} = \frac{7}{15}$

$$\because r = \frac{\frac{7}{9}}{\frac{15}{7}} = \frac{3}{5} \quad \therefore \text{此級數收斂}$$

$$\text{其和為 } \frac{\frac{7}{9}}{1 - \frac{3}{5}} = \frac{35}{18}$$

$$(C) \times : \because r = \frac{-\frac{4}{3}}{4} = -\frac{1}{3} \quad \therefore \text{此級數收斂}$$

$$\text{其和為 } \frac{4}{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)} = 3$$

$$(D) \circ : \because r = \frac{1}{2} \quad \therefore \text{此級數收斂}$$

$$\text{其和為 } \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$$

$$(E) \times : \because r = -\frac{1}{2} \quad \therefore \text{此級數收斂}$$

$$\text{其和為 } \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{2}{3}$$

故選(A)(B)(D)

3. (A) $\times$: 左式 = 0 , 右式 = 1

$$\begin{aligned} (B) \times : & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 - n}{n+1} - \frac{n^2 + n}{n-1} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2 - n)(n-1) - (n^2 + n)(n+1)}{(n+1)(n-1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-4n^2}{n^2 - 1} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-4}{1 - \frac{1}{n^2}} = -4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (C) \times : & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \frac{3}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2} + \frac{n+1}{n^2} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+3+\dots+n+(n+1)}{n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+1+1)}{2n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+3n+2}{2n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+\frac{3}{n}+\frac{2}{n^2}}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(D) ○ : $-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$

若 $x > 0 \Rightarrow -x \leq x \sin \frac{1}{x} \leq x$

若 $x < 0 \Rightarrow x \leq x \sin \frac{1}{x} \leq -x$

又 $\lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} x$

$\therefore$ 由夾擠定理可知 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x \sin \frac{1}{x} \right) = 0$

(E) ○ : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x - 1) = -1$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - x}{-x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x + 1) = 1$

$\therefore$ 極限不存在

故選(D)(E)

4. (A) ○ : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$

(B) ○ : $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 2$

(C) ✕ : $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1 \neq f(2) = 2$

(D) ✕ : $f(2) = 2$

(E) ✕ : $\because \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$

故選(A)(B)

5. 由圖可知 $f(x) = [2x]$ 在 $2x$ 為整數時不連續

(A) ✕ : $x = \pi$, 則 $2x = 2\pi$, 不為整數, 所以 $x = \pi$ 時連續

(B) ○ : $x = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, 則 $2x = 1$, 為整數, 所以 $x = \sin 30^\circ$ 時不連續

[另解]

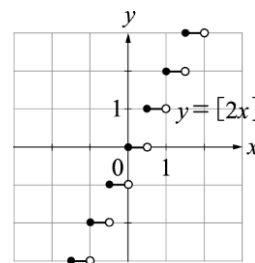
$x = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} [2x] = 0$, $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} [2x] = 1$, 所以 $x = \sin 30^\circ$ 時不連續

續

(C) ○ : $x = \tan 45^\circ = 1$, 則 $2x = 2$, 為整數, 所以 $x = \tan 45^\circ$ 時不連續

[另解]

$x = \tan 45^\circ = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} [2x] = 1$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} [2x] = 2$, 所以 $x = \tan 45^\circ$ 時不連續



(D) ○ : $x = 8.\bar{9} = 9$, 則 $2x = 18$, 為整數, 所以 $x = 8.\bar{9}$ 時不連續

[另解]

$x = 8.\bar{9} = 9$, $\lim_{x \rightarrow 9^-} [2x] = 17$, $\lim_{x \rightarrow 9^+} [2x] = 18$, 所以 $x = 8.\bar{9}$ 時不連續

(E) ✕ : $x = \frac{\log 9.\bar{9}}{20} = \frac{\log 10}{20} = \frac{1}{20}$, 則 $2x = \frac{1}{10}$, 不為整數, 所以 $x = \frac{\log 9.\bar{9}}{20}$ 時連續

故選(B)(C)(D)

6. (A) ✕ : 令 $f(x) = 2(x+4) = 2x+8$

$$f(-x) = 2(-x+4) = -2x+8 \neq f(x)$$

∴ $f(x) = 2(x+4)$ 非偶函數

(B) ✕ : 令 $f(x) = \cos(x-1)$

$$f(-x) = \cos(-x-1) = \cos[-(x+1)] = \cos(x+1) \neq f(x)$$

∴ $f(x) = \cos(x-1)$ 非偶函數

(C) ○ : 令 $f(x) = \cos x - 1$

$$f(-x) = \cos(-x) - 1 = \cos x - 1 = f(x)$$

∴ $f(x)$ 為偶函數

(D) ○ : 令 $f(x) = \sin\left(\frac{3}{2}\pi - x\right) = -\cos x$

$$f(-x) = \sin\left(\frac{3}{2}\pi + x\right) = -\cos x = f(x)$$

∴ $f(x)$ 為偶函數

(E) ✕ : 令 $f(x) = (\sin x - 1)^2$

$$f(-x) = (\sin(-x) - 1)^2 = (-\sin x - 1)^2 = (\sin x + 1)^2 \neq f(x)$$

∴ $f(x)$ 非偶函數

故選(C)(D)

二、填充題

$$1. \textcircled{1} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9n^2 + 7n - 8}{4n^3 - 8} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{9}{n} + \frac{7}{n^2} - \frac{8}{n^3}}{4 - \frac{8}{n^3}} = 0$$

$$\textcircled{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 + 5n - 1}{n^3 - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{5}{n^3} - \frac{1}{n^4}}{\frac{1}{n} - \frac{1}{n^3}}$$

$$\because \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{n^3} - \frac{1}{n^4}\right) = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^3}\right) = 0$$

∴ 此數列極限值不存在

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+3)^4 - (n-1)^4}{n^3} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{16n^3 + 48n^2 + 112n + 80}{n^3} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{16 + \frac{48}{n} + \frac{112}{n^2} + \frac{80}{n^3}}{1} = 16 \end{aligned}$$

$$\textcircled{4} \sqrt{3+\sqrt{8}}-\sqrt{2}=\sqrt{3+2\sqrt{2}}-\sqrt{2}=\sqrt{2}+1-\sqrt{2}=1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{3+\sqrt{8}}-\sqrt{2})^n = \lim_{n \rightarrow \infty} 1^n = 1$$

$$\textcircled{5} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2+1}{n} - \frac{3n+1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2-3n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2-\frac{3}{n}}{\frac{1}{n}}$$

$$\because \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{3}{n} \right) = 2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$\therefore$ 此數列極限值不存在

$$\begin{aligned} \textcircled{6} & \frac{1 \cdot 2}{n^2} + \frac{2 \cdot 3}{n^2} + \dots + \frac{n(n+1)}{n^2} \\ &= \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + n(n+1)}{n^2} = \frac{1}{n^2} \cdot \sum_{k=1}^n k(k+1) \\ &= \frac{1}{n^2} \left(\sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n k \right) = \frac{1}{n^2} \cdot \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)}{2} \right] \\ &= \frac{1}{n^2} \cdot \left[\frac{2n^3+6n^2+4n}{6} \right] = \frac{2n^3+6n^2+4n}{6n^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 \cdot 2}{n^2} + \frac{2 \cdot 3}{n^2} + \dots + \frac{n(n+1)}{n^2} \right) \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^3+6n^2+4n}{6n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2+\frac{6}{n}+\frac{4}{n^2}}{\frac{6}{n}} \right) \end{aligned}$$

$$\because \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{6}{n} + \frac{4}{n^2} \right) = 2, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6}{n} = 0$$

$\therefore$ 此數列極限值不存在

故共有 3 個數列的極限值存在

$$\begin{aligned} 2. (1) & [\sqrt{1}] + [\sqrt{2}] + [\sqrt{3}] + [\sqrt{4}] + \dots + [\sqrt{48}] + [\sqrt{49}] \\ &= 1 \times 3 + 2 \times 5 + 3 \times 7 + 4 \times 9 + 5 \times 11 + 6 \times 13 + 7 \\ &= 3 + 10 + 21 + 36 + 55 + 78 + 7 = 210 \end{aligned}$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9n^2-9n+11}}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9-\frac{9}{n}+\frac{11}{n^2}}}{2+\frac{1}{n}} = \frac{3}{2}$$

$$(3) \because -1 \leq \cos n \leq 1, \quad \frac{-1}{n} \leq \frac{\cos n}{n} \leq \frac{1}{n}, \quad \text{其中 } n > 0$$

$$\text{又 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$\text{由夾擠定理可知 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n} = 0$$

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n^2 + 2n + 1}{n-1} - an - b \right) = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(3-a)n^2 + (2+a-b)n + (b+1)}{n-1} \right) = 0$$

$$\therefore 3-a=0 \text{ 且 } 2+a-b=0$$

$$\Rightarrow a=3, b=5$$

$$\text{故數對 } (a, b) = (3, 5)$$

$$4. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}{n^3}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \cdot \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6n^3} \cdot (2n^3 + 3n^2 + n)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{6} = \frac{1}{3}$$

$$5. \because -\frac{1}{7} + \left(-\frac{1}{7}\right)^2 + \dots + \left(-\frac{1}{7}\right)^n = \frac{-\frac{1}{7} \cdot \left[1 - \left(-\frac{1}{7}\right)^n\right]}{1 - \left(-\frac{1}{7}\right)} = -\frac{1}{8} - \frac{7}{8} \left(-\frac{1}{7}\right)^{n+1}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{4^n} = \frac{\frac{1}{4} \left[1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n\right]}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{3} - \frac{4}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{7} + \left(-\frac{1}{7}\right)^2 + \dots + \left(-\frac{1}{7}\right)^n}{\frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{4^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{8} - \frac{7}{8} \left(\frac{-1}{7}\right)^{n+1}}{\frac{1}{3} - \frac{4}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}$$

$$= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{8} - \frac{7}{8} \left(\frac{-1}{7}\right)^{n+1} \right]}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{3} - \frac{4}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1} \right]} = \frac{-\frac{1}{8}}{\frac{1}{3}} = -\frac{3}{8}$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n - 2}{5^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^n - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n = \left[\frac{4}{5} + \left(\frac{4}{5}\right)^2 + \dots \right] - 2 \times \left[\frac{1}{5} + \left(\frac{1}{5}\right)^2 + \dots \right]$$

$$= \frac{\frac{4}{5}}{1 - \frac{4}{5}} - 2 \times \frac{\frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{\frac{4}{5}}{\frac{1}{5}} - 2 \times \frac{\frac{1}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{7}{2}$$

$$7. (1) \because 12 - 4x - x^2 \geq 0$$

$$\Rightarrow x^2 + 4x - 12 \leq 0$$

$$\Rightarrow (x+6)(x-2) \leq 0$$

$$\Rightarrow -6 \leq x \leq 2$$

$\therefore f(x)$ 的定義域為 $\{x \mid x \in R, -6 \leq x \leq 2\}$

$$(2) \because -x^2 - 4x + 12 = -(x+2)^2 + 16 \text{ 且 } -6 \leq x \leq 2$$

當 $x = -2$ 時，有最大值 $f(-2) = \sqrt{16} = 4$

當 $x = 2$ 或 -6 時，有最小值 $f(2) = f(-6) = \sqrt{0} = 0$

$\therefore$ 值域為 $\{y \mid y \in R, 0 \leq y \leq 4\}$

$$8. \because \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 - 3x + 2} = 2 \text{ 且 } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 3x + 2} = 3$$

$\therefore x^2 - 3x + 2$ 為 $f(x)$ 之因式

設 $f(x) = (ax + b)(x^2 - 3x + 2)$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 1} (ax + b) = a + b = 2 \dots\dots\dots ①$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (ax + b) = 2a + b = 3 \dots\dots\dots ②$$

由①、②可得 $a = 1, b = 1$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (x+1)(x^2 - 3x + 2) = 8$$

$$9. \text{ 設等腰三角形的三頂點為 } A(0, 3), B\left(\frac{5}{n}, 0\right), C\left(-\frac{5}{n}, 0\right)$$

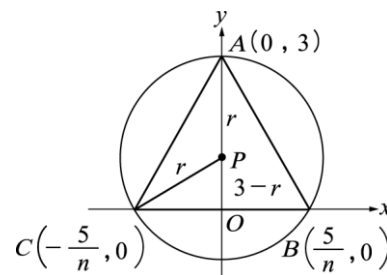
而 P 為其外接圓圓心，外接圓半徑為 r

即 $\overline{AP} = r \Rightarrow \overline{OP} = 3 - r$

$$\because \triangle POC \text{ 為直角三角形 } \therefore \overline{PC}^2 = \overline{OP}^2 + \overline{OC}^2$$

$$\Rightarrow r^2 = (3 - r)^2 + \left(\frac{5}{n}\right)^2 \Rightarrow r = \frac{3}{2} + \frac{25}{6n^2}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} D_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{25}{3n^2}\right) = 3$$



$$10. \because f(x) \text{ 在 } x=3 \text{ 處連續}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 3} \frac{kx^2 + 2x - 9k - 6}{x - 3} = f(3) = -4, \text{ 且 } x - 3 \text{ 為 } kx^2 + 2x - 9k - 6 \text{ 之因式}$$

$$\begin{array}{r} k \quad x + (2+3k) \\ x-3 \overline{) kx^2 + 2x - 9k - 6} \\ \underline{kx^2 - 3kx} \quad \quad \quad \\ (2+3k)x + (-9k-6) \\ \underline{(2+3k)x + (-9k-6)} \\ 0 \end{array}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 3} \frac{kx^2 + 2x - 9k - 6}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (kx + (2+3k)) = -4$$

$$\therefore 3k + 2 + 3k = -4 \Rightarrow k = -1$$

$$\begin{aligned}
11. \lim_{x \rightarrow 2} & \left(\frac{18}{x-2} - \frac{9x+36}{(x-2)(x+1)} \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{18(x+1) - (9x+36)}{(x-2)(x+1)} \right) \\
&= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{9(x-2)}{(x-2)(x+1)} \\
&= \frac{9}{3} = 3
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
12. f(8) &= 3 \times 8 - 2 = 22 \\
f(-6) &= (-3) \times (-6) + 2 = 20 \\
\therefore f(3) &= 3^2 + |3| = 12 \\
\therefore f(f(3)) &= f(12) = 3 \times 12 - 2 = 34 \\
\text{故所求為 } & 22 + 20 + 34 = 76
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
13. \therefore \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+x+a}{x+2} \text{ 極限值存在, 且 } \lim_{x \rightarrow -2} (x+2) &= 0 \\
\therefore x+2 \text{ 為 } x^2+x+a \text{ 之因式}
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{r}
x-1 \\
x+2 \overline{) x^2+x+a} \\
\underline{x^2+2x} \\
-x+a \\
\underline{-x-2} \\
a+2
\end{array}$$

$$a+2=0 \Rightarrow a=-2$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+x-2}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(x-1)}{x+2} = -3$$

$$\therefore \text{數對 } (a, b) = (-2, -3)$$